



Q2

用户通过固定电话网(PSTN) 上网

1) 使用ADSL, 用户线 (本地环路) 的传输介质以及复用技术?

(3类无屏蔽)双绞线 (UTP3), 频分多路复用 (FDM)

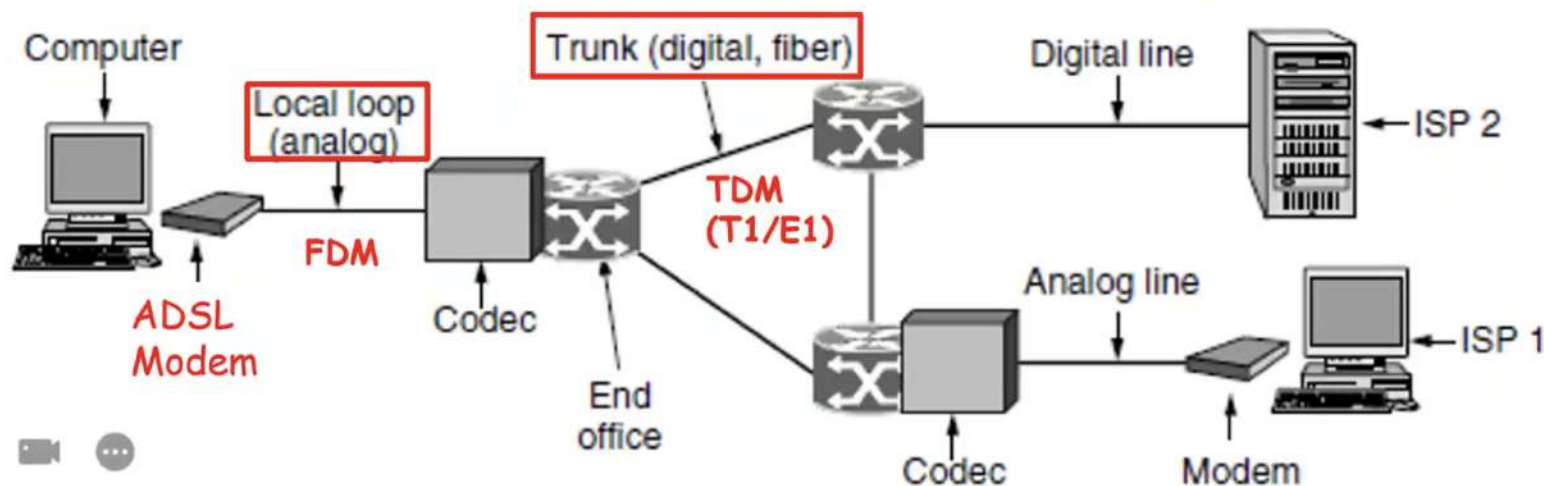
2) ADSL, 用户到ISP的接入服务器的数据链路层协议? 服务类型以及成帧技术?

数据链路层协议: PPP、无连接服务、字符 (字节) 填充

3) 拨号上网, QAM-X调制, 4KHz、信噪比30dB信道, 要达到最大信道容量, 求X

$S/N=1000$, 香农公式: $C=H \times \log_2(S/N+1) = 4000 \times \log_2 1001 \approx 40k \text{ bps}$

奈奎斯特公式: $C=2H \times \log_2 X = 6000 \times \log_2 X = 40k$



Q3:



北京邮电大学

发送2000字节报文，5跳路径，每跳：带宽是1Mbps，电缆长度是1公里，信号传播速度是 2×10^8 米/秒。电路交换建立和释放连接总时间是10ms

每跳传播时延 = $1000 / (2 \times 10^8) = 0.005$ ms, 5跳传输时延 = $5 \times 0.005 = 0.025$ ms

1) 电路交换：源发送时延： $2000 \times 8 / 10^6 = 16$ ms

总时延 = 连接建立和释放的时延 + 发送时延 + 传播时延 = $10 + 16 + 0.025 = 26.025$ ms

2) 报文交换：总时延 = 发送时延 + 传播时延 = $16 \times 5 + 0.025 = 80.025$ ms

3) 分组交换：分组长度220字节，分组头20字节

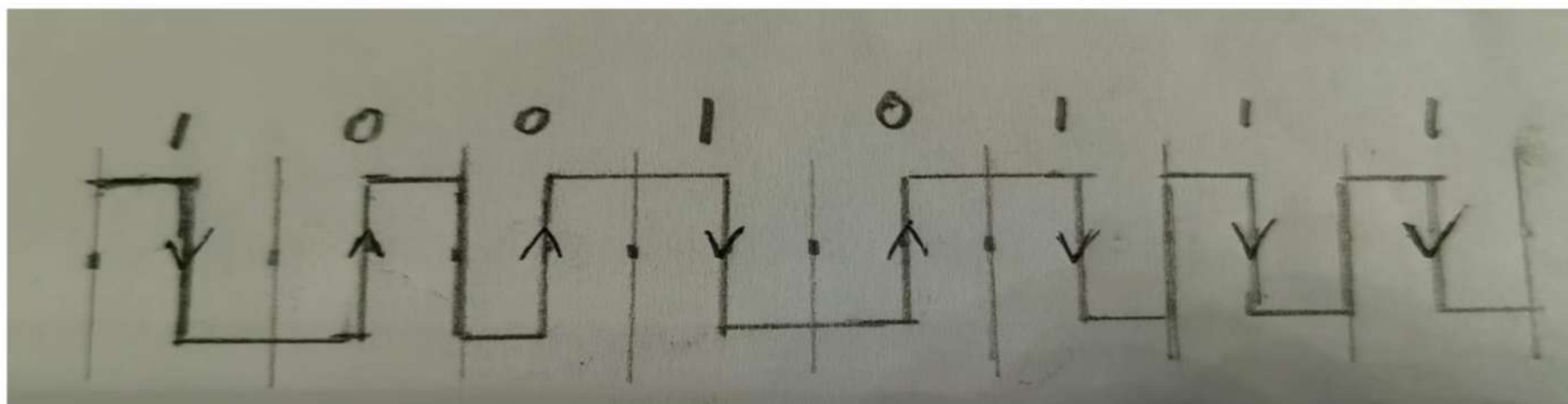
分组数 = $2000 / (220 - 20) = 10$,

总时延 = $220 \times 8 \times (10 - 1) / 1M + 5 \times (220 \times 8 / 1M + 0.005) = 24.64 + 0.025 = 24.665$ ms



Q4: 1) Manchester解码

编码规则：每个码元中间均有跳变，假设上跳变代表'0'（或者相反）



2) 若传输数据率为3Mbps，则Manchester编码和NRZ编码对应的波特率？
6M baud、3M baud

3) Manchester编码的两个优点

自带时钟/自同步； 平衡码，无直流；

物理编码违例法成帧，用冗余的非法编码标记帧的开始和结束，无需填充

Q5:

主机使用采用选择重传SR协议发送大量数据帧



北京邮电大学

1) 通信中可能有哪些差错？如何解决？

(1) 帧传输差错（收到与发出不一致）：校验查错，丢弃帧，可选发送NAK

(2) 帧丢失（数据帧或ACK）：定时器超时重传

(3) (ACK丢失导致)重复帧：通过序号判断，丢弃重复帧，重发ACK

(4) 帧序号不对：通过序号判断，重发ACK，或者可选发送NAK

2) NAK帧是必须的还是可选的？什么时候发送NAK？NAK有什么优点？

可选；在校验差错或者收到的帧序号不对时，都可以发送NAK；

NAK 加快重传，减少因等待超时浪费的时间

3) 重发定时器和ACK定时器的作用，什么时候启动/停止，超时怎么办？

重发定时器用于在没有收到ACK时，重发数据帧。在发送完数据帧后启动，收到ACK时停止，定时器超时则重发数据帧。

ACK定时器用于在没有回传数据帧时发送ACK。在收到正确的帧后启动，有回传帧（采用捎带确认）时停止，定时器超时则发送ACK。



Q6:

CRC校验数据位串：1011 1110 01，生成多项式是 $x^4 + x^2 + x + 1$ $G(x)$: 10111

1) 被除数：1011 1110 01 0000 余数：0100

2) 实际传输的位串：

a) 添加校验码：1011 1110 01 0100

b) 0比特填充：1011 1110 0 01 0100

c) 添加首尾标记：0111 1110 1011 1110 0 01 0100 0111 1110

3) 假设传输中右起第6位翻转，证明在接收方能够检测出这个错误。

被除数：1011 1110 11 0100 (注：需要先去掉添加的0之后再校验)

余数 1110 $\neq 0$ 检测出错误！

4) 使用汉明码： $(m + r + 1) \leq 2^r$ $m=10$ ，求出校验位数 $r \geq 4$



Q7: 计算信道利用率

1Mbps, 传输长度为1500字节的数据帧, 传播时延是200 ms

采用捎带确认(piggybacking)方式, 计算最大吞吐量

$$\alpha = \text{传播时延} / \text{发送时延} = 200 / (1500 \times 8 / 1\text{M}) = 16.7 \quad 2 + 2\alpha \approx 35$$

1) 停止等待协议: 最大吞吐量 = $1/35 \times 1\text{M} \approx 37\text{kbps}$

2) GBN, 5位序号: 最大吞吐量 = $31/35 \times 1\text{M} \approx 0.89\text{Mbps}$

3) GBN, 6位序号: 最大发送窗口 = $63 > 27$, 最大吞吐量 = 1Mbps

4) 选择重传协议, 要达到最大信道利用率, 发送窗口应该是多少? 应使用几位序号?

$$\text{发送窗口 } W \geq 35$$

$$2^{n-1} \geq 35 \quad n \geq 7$$

$$\frac{W}{2 + 2\alpha}$$

X E



Q8:

- 1) 100Base-T以太网使用HUB连接，信号传播速度是 $200\text{m}/\mu\text{s}$ ，计算两台计算机之间理论上的最大距离

$$2\tau = 2 \times L / 200$$

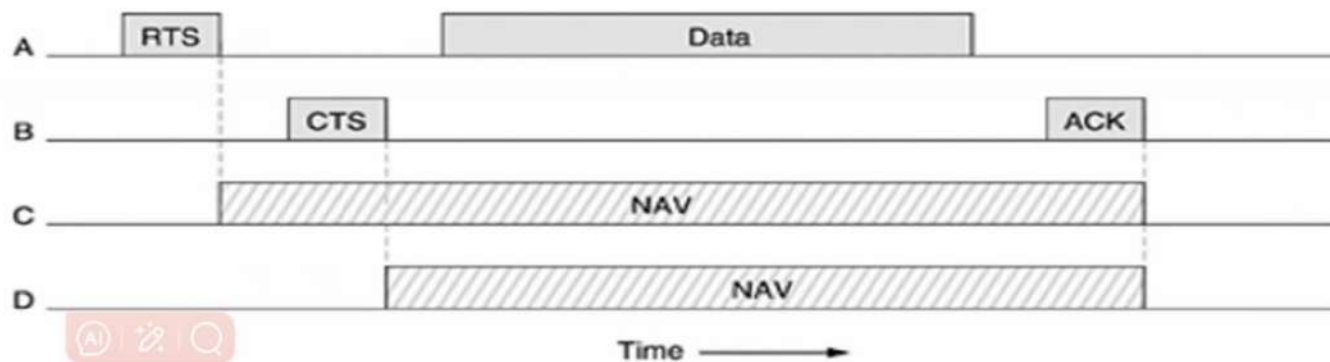
最短帧的发送时延 $T_f = \text{最短帧长} / \text{以太网带宽} = 64 \times 8 / 100\text{M} = 5.12\mu\text{s}$

$$T_f \geq 2\tau, \quad L \leq 512\text{米}$$

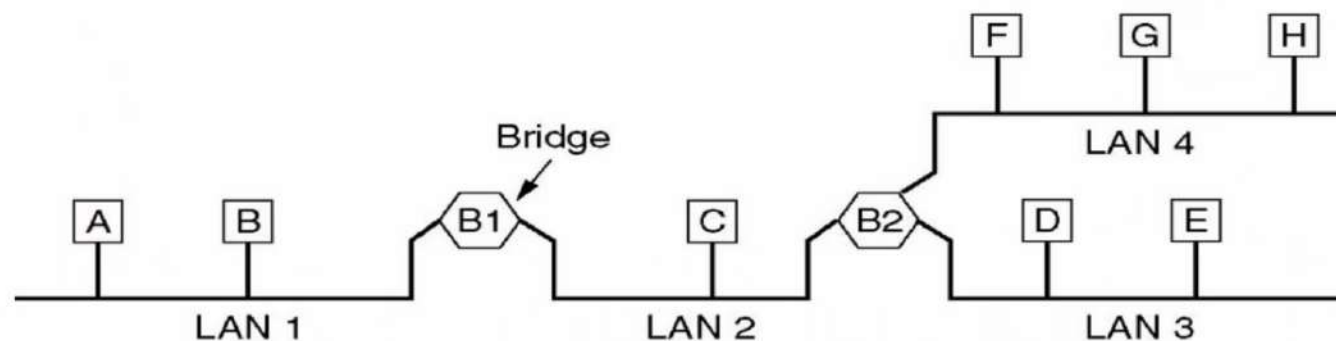
- 2) 什么是隐蔽站? IEEE802.11协议(CSMA/CA)如何解决该问题?

参见讲义

NAV (+ RTS/CTS)



Q9:



- ① F 向D发送数据帧1;
- ② H向F发送数据帧2;
- ③ C向A发送数据帧3;
- ④ B向C发送数据帧4;
- ⑤ A发送广播数据帧5

Frame	B1	B2
Frame 1	Flooding/洪泛(L1)	洪泛(L2、L3)
Frame 2	没收到	丢弃
Frame 3	洪泛(L1)	洪泛(L3、L4)
Frame 4	转发到L2	丢弃
Frame 5	洪泛(L2)	洪泛(L3、L4)

B1	
Station	端口号
A	1
B	1
C	2
F	2

B2	
Station	端口号
F	LAN4
H	4
C	2
B	2
A	2